

7. Yerleşik Şarj Birimi

Yerleşik şarj birimi şebekeden alınan AC gerilimi(220V-50Hz) DC gerilime çevirerek araç içerisindeki bataryada bulunan pilleri şarj etmek için kullanılmaktadır. Bunu yaparken batarya gerilimi ve şarj akımını güvenli seviyelerde tutarak batarya paketinin sağlıklı ve güvenli bir şekilde şarj edilmesini sağlar. Batarya paketinde Lityum iyon bazlı piller kullanılmaktadır. Lityum İyon bazlı pillerin şarj edilmesi için yaygın olarak da kullanılan sabit akım-sabit gerilim (CC-CV) tekniği kullanılmaktadır. Bu tekniğin açıklaması Bölüm 7.2.2’de yapılmaktadır. Ayrıca güvenliği sağlamak için koruma devreleri kullanılmıştır. Koruma devrelerinin gösterimi iste Bölüm 7.1’in alt başlıklarında incelenmiştir.

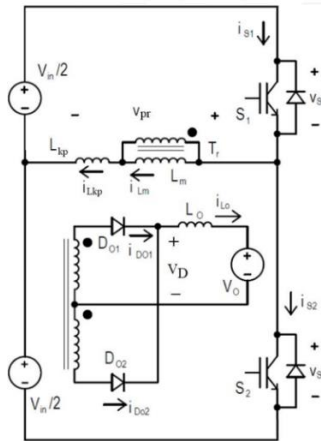
7.1. Devre Tasarımı

Yerleşik şarj birimini tasarlamaya başlarken bu tasarımın bazı giriş ve çıkış parametrelerine göre dizayn etmemiz gerekmektedir. Bu parametreler Tablo 11.1’de verilmiştir.

Tablo 7.1. Dönüştürücümüzün temel parametreleri

PARAMETRE	DEĞER	BİRİM
Giriş Gerilimi	220 (50Hz)	VRMS
Maksimum Çıkış Gerilimi	84	V_{DC}
Maksimum Çıkış Akımı	12	A
Çıkış Akım Dalgalanması	1	A
Anahtarlama Frekansı	50	kHz
Gerilim Dalgalanması	840	mV
Maksimum Çıkış Gücü	1008	W

Yerleşik şarj biriminin güç seviyesi ve izolasyon ihtiyacımız göz önüne alındığında yarım köprü topolojisinin kullanılması uygun görüldü. Yarım köprü topolojisi iki adet anahtarlama elemanının 180 derece faz farkı ile anahtarlansak gücün trafo vasıtasıyla yüke aktarıldığı bir topolojidir. Burada AC-DC bir dönüştürücü tasarlayacak olsak da aslında doğrultma kısmından sonra DC-DC dönüştürücü tasarlamış oluyoruz. Şekil 11.3’de temel olarak DC-DC bir yarım köprü dönüştürücünün görüntüsü yer almaktadır.



Şekil 7.1. DC-DC yarım köprü dönüştürücü

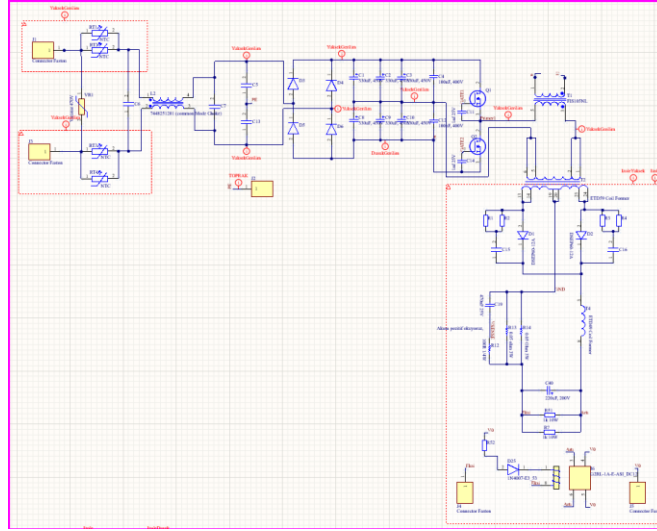
Simülasyon programı üzerinden devre tasarımı aşağıdaki linkte bulunmaktadır.

https://drive.google.com/drive/folders/1CR5XD_JeoM12Ccz6smiK7lRttuD_atKm

Devre tasarımı iki parça halinde ele alınacaktır. Bu ayrım güç devresi ve kontrol devresi şeklinde olacaktır.

7.1.1. Güç Devresi

Güç devresi tasarımı Şekil 7.2’te gösterilmektedir. Bu güç devresinin tasarımı EMI filtre, depolama kondansatörleri ve doğrultucu diyotlar, trafo, MOSFET, çıkış diyotları ve çıkış indüktörü olmak üzere altı başlıkta ele alınmıştır.



Şekil 7.2. Güç devresi şematik tasarımı

Giriş geriliminin minimum ve maksimum değerlerinin nasıl hesaplandığı Denklem 7.1 ve Denklem 7.2’de verilmiştir. Giriş gerilimi %20 tolerans ile hesaplanmıştır.

$$V_{in(RMS)max} = 220 * 1.2 = 264V_{RMS} \quad (7.1)$$

$$V_{in(RMS)min} = 220 * 0.8 = 176V_{RMS} \quad (7.2)$$

Giriş geriliminin minimum olduğu durumda giriş akımı maksimum seviyeye ulaşır bu akım değeri Denklem 7.3’te hesaplanmıştır.

$$I_{RMS} = \frac{P}{V} = \frac{1000}{176} = 5.68A \quad (7.3)$$

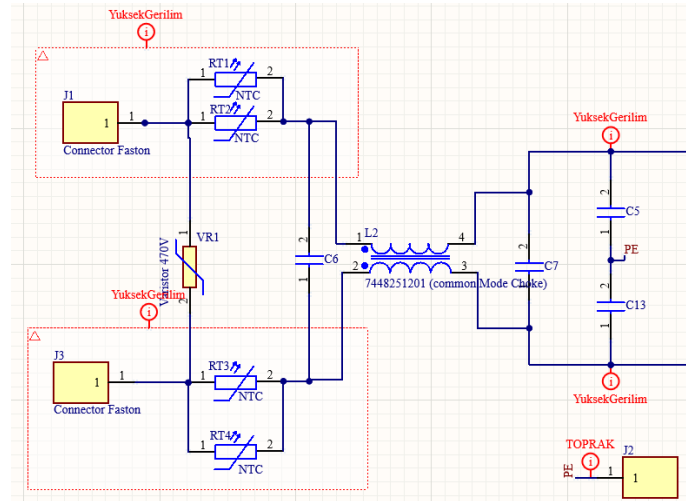
Devrede birden çok kapasitif ve endüktif eleman bulunmaktadır ve hesaplamalar yapılırken bu elemanların oluşturduğu kayıplardan dolayı güç faktörü 0.7 olarak düşünülüp hesaplanmıştır. Böylelikle şebekeden çekilecek maksimum akım değeri Denklem 7.4’deki gibi hesaplanmıştır.

$$\frac{5.68}{0.7} = 8.11A \quad (7.4)$$

7.1.1.1. EMI Filtre

Yüksek anahtarlama frekansına sahip sistemler bağlı oldukları şebekeye ve çevrelerine yüksek frekanslı sinyaller yaymaktadır. Bu sinyallerin yakınında bulunan cihazlar etkilenip sorun çıkarabilirler. Bunu engellemek için devrede EMI filtre kullanılması uygun görüldü ve devrenin girişine yerleştirildi.

EMI filtresinde 4 adet NTC kullanıldı; bu bileşenler Şekil 7.3.'de gösterildiği gibi devrede konumlandırıldı. Bu NTC'lerin görevi sistemin ilk çalışma anında boş olan yüksek kapasiteli depolama kondansatörlerinin yüksek akım çekmesini engellemektir. Ayrıca varistör, şebeke geriliminin aşırı yüksek seviyelere çıktığında direnci düşürerek gerilim dalgalandırmalarını sönmölemek amacıyla kullanıldı. 2 adet X2 kapasitörü, Faz-Nötr arasına diferansiyel mod gürültülerini filtrelemek için konumlandırıldı. Faz-Toprak arasına yerleştirilen 2 adet Y2 kapasitörü ve Faz-Faz arasına yerleştirilen common mode choke ise common mode gürültülerini etkin bir şekilde filtrelemeyi amaçlayarak konumlandırıldı.



Şekil 7.3. EMI filtre şematik görüntüsü

7.1.1.2. Depolama Kondansatörleri ve Doğrultucu Diyotlar

EMI filtresinin ardından tam dalga doğrultucu devresi ile AC gerilim değeri DC gerilime çevrilmiştir, ancak dalgalı çıkış gerilimlerini DC depolama kondansatörleri kullanılarak sabit ve düzgün bir DC çıkış gerilimi elde edilmiştir. Kapasite değerinin hesaplanması için trafo dönüşüm oranının hesaplanması gereklidir. Trafo dönüşüm oranı belirlenirken devrenin izole kısmının 0.5 doluluk oranı ile çalışan bir buck dönüştürücü olduğu varsayılmıştır. Bu varsayıma göre hesaplamalar Denklem 7.5, Denklem 7.6, Denklem 7.7, Denklem 7.8 ve Denklem 7.9'da yapılmaktadır.

$$V_O = D * V_{SECONDER} \quad (7.5)$$

$$80 = 0.5 * V_{SECONDER} \quad (7.6)$$

$$V_{SECONDER} = 160V \quad (7.7)$$

$$\frac{N_P}{N_S} = \frac{V_P}{V_S} \quad (7.8)$$

$$\frac{N_P}{N_S} = \frac{150}{160} = 0.9 \approx 1 \quad (7.9)$$

Buradan trafo dönüşüm oranı 1 olarak belirlenmiştir. Sistemin belirlenen çıkış gerilimini verebilmesi için gerekli olan minimum giriş gerilim değerleri Denklem 7.10, Denklem 7.11, Denklem 7.12’de hesaplanmıştır.

$$V_o = V_{in(min)} * \frac{1}{n} * D \quad (7.10)$$

Minimum giriş geriliminde doluluk oranı 1 olarak alınmıştır.

$$80 = V_{in(min)} * \frac{1}{2} * 1 \quad (7.11)$$

$$V_{in(min)} = 160V \quad (7.12)$$

Sistemin verimliliği 0.8 olarak kabul edilmiştir. Bu durumda giriş gücü Denklem 7.13, Denklem 7.14’de hesaplanmıştır.

$$\eta = 0.8 \quad (7.13)$$

$$P_{out} = \frac{P_{in}}{\eta} = \frac{1000}{0.8} = 1250W \quad (7.14)$$

Buna göre seçilecek kondansatör, giriş geriliminin minimum durumunda, 248 V tepe değerine ulaştıktan sonra gerilim 160V’a düşene kadar sistemi besleyecek kapasitede olmalıdır. Bu süre, şebeke geriliminin periyodunun yarısına yakın olan 8 ms olarak kabul edilmiştir. Kapasitörlerin değerleri şu şekilde bulunur. Depolama kondansatörlerinin değerlerinin belirlenmesi için Denklem 7.15, Denklem 7.16, Denklem 7.17, Denklem 7.18, Denklem 7.19 ve Denklem 7.20’de hesaplamalar yapılmıştır.

$$220 * 0.8 = 176V \quad (7.15)$$

$$176 * \sqrt{2} = 204V \quad (7.16)$$

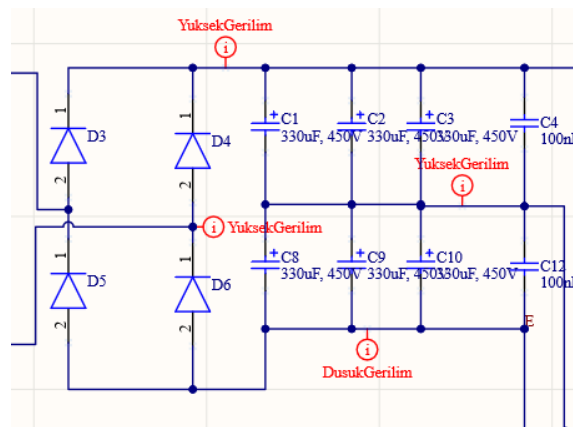
$$V_{mean} = 204V \quad (7.17)$$

$$I_{mean} = \frac{P_{in}}{V_{mean}} = \frac{1250}{204} = 6.12A \quad (7.18)$$

$$\Delta V = 88V, C = 556\mu F, \Delta t = 8ms \quad (7.19)$$

$$C = \frac{I_{mean}}{\Delta V} * \Delta t = \frac{6.12}{88} * 8 * 10^{-3} \quad (7.20)$$

Bu değeri sağlayacak 6 adet 330 μF kapasitör seri ve paralel bağlanmıştır. Elektrolitik kapasitörlerin yanında 2 adet MKP tipi kapasitör bulunmaktadır. Bu kapasitörlerin iç dirençleri ve empedansları çok düşüktür. Bu yüzden yüksek frekans dalgalanmalarına karşı elektrolitik kapasitörleri korur. Bu sebeple Şekil 7.4’de görüldüğü gibi elektrolitik kapasitörlere paralel olarak yerleştirilmiştir.



Şekil 7.4. Doğrultucu diyotlar, depolama kapasitörleri ve MKP kapasitörlerin şematik görüntüsü

7.1.1.3. Trafo

MOSFET'lerin anahtarlama sonucu AC gerilim transformatör ile devrenin yük kısmına(ikincil) aktarılır. Bu aradaki transformatörün ana amacı yük ile güç sistemi arasındaki izolasyonu sağlamaktır. Yarım köprü topolojisinin izolasyon özelliği bu transformatör sayesinde sağlanmış olur. Trafo üzerinde AC akıma çok yakın bir akım geçtiği ve yüksek frekanstan dolayı oluşan deri etkisinden dolayı oluşan kayıpları önlemek için trafo sarımında litz teli kullanılmıştır.

Trafo sarım oranı 1:1:1 olarak tasarlanmıştır. SMPS trafosunun nüve seçimi güç değerine ve deneysel doluluk oranlarına göre belirlenmiştir. 1KW güç seviyesinde ETD59 ferrit nüve kullanımı uygun görülmüştür. ETD59 nüvesinin veri sayfasından efektif parametreleri alınarak Tablo 7.2'de verilmiştir.

Tablo 7.2. ETD59 ferrit nüve efektif parametreleri

Effective parameters			
	Parameter	Value	Unit
$\Sigma(I/A)$	core factor (C1)	0.378	mm ⁻¹
Ve	effective volume	51500	mm ³
Le	effective length	139	mm
Ae	effective area	368	mm ²
Amin	minimum area	360	mm ²
m	ETD59/31/22	≈ 130	g/pcs

Sarım oranımızı hesaplamak için kullanılan formüller Denklem 7.21 ve Denklem 7.22 de verilmiş ve gerekli hesaplamalar devamında yapılmıştır.

$$N_p * \Delta\phi = V * \Delta t \quad (7.21)$$

$$\phi_{max} = B * A_e \quad (7.22)$$

ΔB (manyetik akı) değeri 0.6T ve 0.2T arasında seçilmesi öngörülmüştür. Eğer manyetik akı değeri 0.6 T'dan daha büyük çok fazla kaçak akım olur veya 0.2 T'dan daha düşük olursa trafo doyuma gidebilir. Bu yüzden soğutma durumu da düşünülerek 0.4T olarak seçilmiştir. Birincil-ikincil sargılardaki oranlar Denklem 7.24, Denklem 7.25 ve Denklem 7.26, Denklem 7.27'de verilmiştir.

$$V = 150V, \quad B = 0.4, \quad \Delta t = 15\mu s \quad (7.23)$$

$$N_p * 0.4 * 368 * 10^{-6} = 15 * 15 * 10^{-6} \quad (7.24)$$

$$N_p = 15.28 \approx 16 \quad (7.25)$$

$$\frac{N_p}{N_s} = 1 \quad (7.26)$$

$$N_p = N_s = 16 \quad (7.27)$$

Birincil sargıdan geçen efektif akım değeri simülasyon sonuçlarından alınmıştır. Akım yoğunluğu(J)'da pcb kartımızın soğutulma durumu göz önünde bulundurulduğunda 4A/mm² seçilmesi uygun görülmüştür. Buna göre birincil sargıdaki RMS akım Denklem 7.29'da verilmektedir.

$$J = 4A/mm^2 \quad (7.28)$$

$$I_{prm(RMS)} = \frac{9.5}{4} = 2.38A \quad (7.29)$$

Devredeki frekans seviyesi göz önüne alındığında ve çeşitli denemler sonucunda birincil sargı için 0.2 mm çapında litz teli kullanılmasına karar verilmiştir. Bu seçimler sonucunda damar sayısını belirlemek için Denklem 7.30'daki denklem kullanıldı.

$$\left(\frac{0.2}{2}\right)^2 * \pi * C_p \cong 2.5mm^2 \quad (7.30)$$

Denklem 7.16'daki hesaplamalar göz önüne alınarak 80 damarlı 0.2mm çapında litz teli kullanılmasına karar verilmiştir.

Simülasyon sonuçlarına göre ikincil sargının akım değeri 7.5A olduğu görülmüştür. Buna göre telin alan hesabı Denklem 7.31'de yapılmaktadır.

$$A_{cu} = \frac{7.5}{4} \cong 1.85mm^2 \quad (7.31)$$

Birincil sargıyla benzer sebepten dolayı ikincil sargı için de 0.2 mm çapında litz teli kullanılmasına karar verilmiştir. Aynı şekilde damar sayısını belirlemek için Denklem 7.32 ve Denklem 7.33 kullanılmıştır.

$$(0.2/2)^2 * \pi * C_p \cong 1.85mm^2 \quad (7.32)$$

$$C_p = 59.68 \cong 60 \quad (7.33)$$

60 damarlı 0.2 mm çapında litz teli kullanılmasına karar verilmiştir.

Doluluk oranı kontrolü için sargılarda bulunan tur sayısı ile akımın geçeceği telin alan çarpılarak elde edilir. Bu hesaplama Denklem 7.34'da yapılmıştır.

$$(16 * 25) + (16 * 1.85) + 16 + 1.85 = 99.2 \quad (7.34)$$

Sarımların kapladığı alan, pencere genişliğinin(Aw) yüzde 27'si olarak hesaplanmıştır ve bu değer sarımların sığmasını açısından sorun teşkil etmeyeceği düşünülmüştür.

7.1.1.4 MOSFET

Yarım köprü topolojisinde 2 adet anahtarlama elemanı kullanılmaktadır. Bu anahtarlar 180 derece faz farkıyla anahtarlansın giriş enerjisi trafonun birincil sargısına aktarılır ve trafo sayesinde izolasyon sağlanarak yüke aktarılır.

MOSFET seçiminde MOSFET'ler üzerinden geçecek akımın (RMS) değeri ve MOSFET'ler iletimde değilken üzerine düşen gerilim değerleri esas alınmıştır. Ayrıca düşük $R_{ds(on)}$ değerine sahip MOSFET seçilerek enerji kaybının azaltılması hedeflenmiştir. MOSFET'imizi NVHL040N65S3F olarak seçmeyi uygun gördük. MOSFET'lerin çok fazla ısınacağı öngörülmüştür. Bu yüzden MOSFET'ler soğutucuyla kullanılmıştır. Kılıf olarak TO220 bunun için uygun görülmüştür.

7.1.1.5. Çıkış Diyotları

Transformatörlerin ikincil sargısında oluşan AC gerilim hızlı diyotlar ile doğrultulup, çıkışta düzgün bir DC gerilim ve akım değeri elde edebilmek için bir LC filtre ile filtrelenir. Çıkış diyotlarının seçiminde diyotlar üzerinden geçen ortalama akım ve diyotlar iletimde değilken üzerlerine düşen gerilim esas alınmıştır. Bu diyotların üzerinden geçen ortalama akım değeri çıkış değerine eşit iken üzerlerine düşen gerilim değerleri Denklem 7.35 esas alınarak hesaplanmıştır.

$$\frac{V_{in}}{2} + V_o < \text{Diyot Gerilimi} \quad (7.35)$$

7.1.1.6. Çıkış İndüktörü

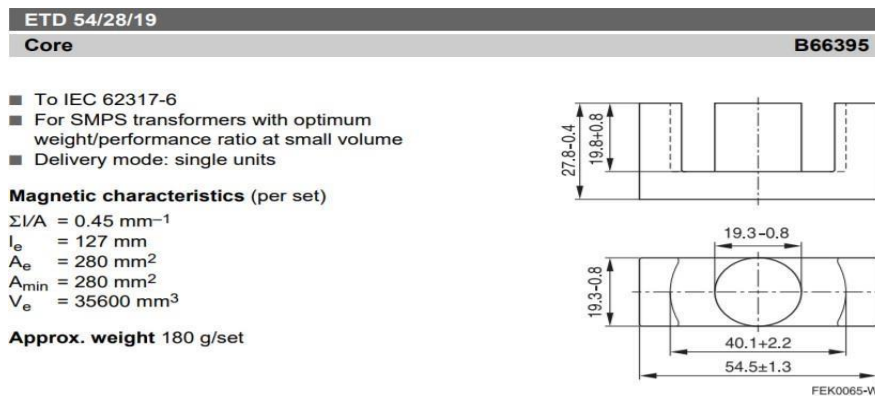
Çıkış indüktörü akım dalgalanmalarını önler ve çıkışta sabit bir DC akımı elde edilmesini sağlar. Ripple akım değerimiz Denklem 7.21'de hesaplanmıştır. Denklem 7.36, Denklem 7.37 ve Denklem 7.38'de ise çıkış indüktör değerimiz için gereken formül yer almaktadır.

$$I_{ripple} = 0.1 * I_{out} = 0.1 * 12 = 1.2A \quad (7.36)$$

$$I_{ripple} = \frac{V_o}{L} * (1 - D) * T \quad (7.37)$$

$$L = V_o * (1 - D) * T * \frac{1}{I_{ripple}} = 80 * (1 - 0.54) * 15 * 11.2 \cong 221\mu F \quad (7.38)$$

Bobinin sarılacağı ferrit nüve ETD 54 olarak belirlenmiştir. ETD 54 ferrit nüvesinin hesaplarımız için veri sayfasından alınan parametrelerini Figür 7.5'de bulabilirsiniz.



Şekil 7.5. ETD59 ferrit nüve parametreleri

$$L * I = N * B_{max} * A_e \quad (7.39)$$

$$B_{max} = 0.3T, \quad A_e = 211mm^2 \quad (7.40)$$

$$211 * 10^{-6} * 12.5 = N * 0.3 * 211 * 10^{-6} \quad (7.41)$$

$$N = 40, \quad J = 6 \frac{A}{mm^2}, \quad \pi r^2 = 2mm^2, \quad r = 0.8mm \quad (7.42)$$

Bobin sarımında 1.6mm çapında emaye kaplı bakır tel kullanılmıştır.

Sistemin pil takımı takılı değilken kararlı çalışabilmesi için çıkışta 160 µF alüminyum elektrolitik kapasitör kullanılmıştır. Bu değer simülasyon sonuçlarına ve geçmiş deneyimlere dayanarak optimum olacak şekilde seçilmiştir.

7.1.2. Kontrol Devresi

7.1.2.1. Sürme Devresi

MOSFET sürme devresi MOSFET'leri anahtarlama için kullandığımız devredir. Yarım köprü DC-DC dönüştürücülerde 2 adet MOSFET bulunduğundan bu MOSFET'leri sürmek için uygun bir sürücü entegresi seçmek gerekir. TC4424 entegresi yarım köprü topolojisinde MOSFET sürmek için uygun bir entegredir. PWM entegresi izole tarafta olduğu için sürme devresinde pulse trafosu kullanılmıştır. Böylece kontrol devresinin izolasyonu bozulmamıştır. Pulse trafosunun sarım oranı 1:1'dir. Sarım sayısı Denklem 7.24' de verilen formüle ve devamındaki Denklem 7.44 ve Denklem 7.45 ile bulunur.

$$N * \Delta B * A_e = V_{in} * t_{on} \quad (7.43)$$

$$N * 0.2 * 51.8 = 15 * 10 * 10^{-6} \quad (7.44)$$

$$N = 23.43 \cong 23 \quad (7.45)$$

INA ve INB pinlerinin önüne gürültüleri önlemek amacıyla birer RC filtresi yerleştirilmiştir. Ayrıca güvenlik için OUTA pininin arkasına bir kondansatör yerleştirilmiştir. INA ve INB pinlerine uygulanan sinyallere göre OUTA veya OUTB pinlerinde 15V gerilim oluşur. INA pinine bir sinyal uygulandığında OUTA 15V olur ve trafonun noktalı tarafı 15V olur ve ikinci MOSFET sürülür. Benzer şekilde, INB pinine bir sinyal uygulanırsa, bunun tersi olur ve ilk MOSFET sürülür. Half Bridge topolojisinde, iki MOSFET asla aynı anda sürülmez, aralarında her zaman 180 derecelik bir faz farkı olmalıdır. TC4424 entegresi iki sürme sinyali arasına ölü zaman koyarak iki MOSFET'in aynı anda ilettime girmesini engelleyip kaynağın kısa devre olmasını engeller. Gate Drive devre tasarımı Şekil 7.6' gösterilmektedir.

2 nolu pine gelen hata sinyalinin deęişimine göre PWM sinyalinin doluluk oranı deęişmektedir. Eęer hata sinyali yükselirse PWM doluluk oranı azalır, hata sinyali düşerse PWM sinyalinin doluluk oranı artar.

PWM entegresinin çizimi ve pinlerdeki bileşenlerinin dizimi Şekil 7.7’de gösterilmektedir.

7.1.2.3. Koruma Devresi

7.1.2.3.1. Yüksek Akım ve Yüksek Gerilim Koruması

Bataryayı yüksek akım ve yüksek gerilimden korumak için Yüksek Gerilim Koruması ve Yüksek Akım Koruması devreleri kurulmuştur. Temel olarak opamp’ı karşılaştırmacı olarak kullandığımız devrede, çıkış akımı ve gerilim değerlerini ölçekler ve referans değerlerle karşılaştırır. Devredeki opamp karşılaştırmacı olarak kullanılır. Normal akım ve gerilim şartlarından yüksek akım ve yüksek gerilim durumlarında opamp’ın çıkışında yüksek sinyal üretilerek SG3525 Entegresinin Shutdown pinine 5V gerilim uygulanması vasıtasıyla sistemin çalışması durdurulur.

7.1.2.3.1.1. Yüksek Gerilim Koruması

Çıkıştaki gerilimi bir gerilim bölücü ile oranlarız, böylece çıkışta 84V gerilim varken opamp’ın 3. Pininde 5V gerilim uygulanır. Gerilim bölücü dirençlerinin değerleri, maksimum güç değeri ¼W olan 1206 kılıf olan R₁₅ direncinden geçebilecek maksimum akım değeri bulunarak hesaplanmıştır. Güvenlik açısından bu değer yarısı olarak düşünülerek 0.125W olarak kabul edilmiştir. Maksimum gerilim değerini 84V olarak alırsak Denklem 7.48 ve Denklem 7.49’da hesaplamayı yaparak geçecek akım bulunur.

$$\frac{0.125}{84 - 5} = 1.5mA \quad (7.48)$$

$$\frac{84 - 5}{1.5 * 10^{-3}} = 52.66 * 10^3 \Omega \quad (7.49)$$

Bulunan bu değer R₁₅ direncinin alabileceği minimum direnç değeridir. Direncin düzgün çalışması için bu değer üzerinde bir değer seçilmesi gereklidir. R₁₅ direnci 100kΩ seçilirse gerilim bölücü denklemi ile R₁₆ ve R₁₇ dirençlerinin değerleri Denklem 7.50 ve Denklem 7.51’de olduğu gibi hesaplanır.

$$5 = \frac{R_{16} + R_{17}}{100 * 10^{-3} + R_{16} + R_{17}} \quad (7.50)$$

$$R_{16} + R_{17} = 6.6k\Omega \quad (7.51)$$

Buradan R₁₆ direnci için 6K Ω, R₁₇ direnci ise hassas ayarlar için 1K Ω trimpot olarak belirlenmiştir.

7.1.2.3.1.2. Yüksek Akım Koruması

Yüksek Akım Koruma devresi, Yüksek Gerilim Koruma devresi gibi, çıkış akımının belirli bir değerin üzerine çıkmasını engeller. Akım modunda çalışmada şönt dirençlerinde 0,3V’luk bir voltaj düşüşü görülür. Normal çalışmada pin 6’da 2.5V gerilim

düşümü olacak şekilde ayarlanırsa direnç değerleri arasında bir oran elde edilir. Akım 13A'yı aşarsa, şönt dirençlerindeki gerilim düşüşü de artacaktır. Bu değer arttıkça opamp'ın 6 numaralı pinindeki gerilim değeri azalacağı için çıkışta yüksek sinyal üretilerek durdurulacaktır.

1 mA akımın R_{26} , R_{24} ve R_{19} dirençlerinden geçmesi için seçilecek direnç değerleri Denklem 7.52, Denklem 7.53 ve Denklem 7.54'de hesaplanmıştır.

$$\frac{5 - V_6}{R_{24} + R_{26}} = \frac{V_6 - V_{sense}}{R_{19}} \quad (7.52)$$

$$\frac{5 - 2.5}{R_{24} + R_{26}} = \frac{2.5 - 0.3}{R_{19}} = 1mA \quad (7.53)$$

$$2.2 * (R_{24} + R_{26}) = 2.5 - R_{19} \quad (7.54)$$

Buradan R_{19} 2.2K Ω , R_{24} hassas ayarlar için 1 K Ω trimpot olarak belirlenmiştir. Ayrıca pin 5'te 2,5V'luk bir gerilim düşümü için gerekli hesaplamalar Denklem 7.55, Denklem 7.56 ve Denklem 7.57'de verilmiştir.

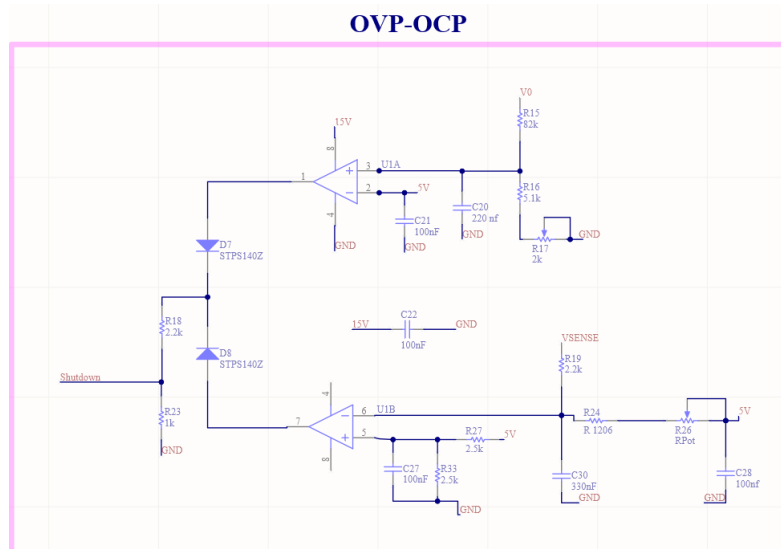
$$\frac{R_{33}}{R_{27} + R_{33}} * 5 = 2.5V \quad (7.55)$$

$$\frac{5 - 2.5}{R_{27}} = \frac{2.5}{R_{33}} = 1mA \quad (7.56)$$

$$R_{27} = R_{33} \quad (7.57)$$

R_{27} ve R_{23} için 2,5k ohm kullanılmasına karar verildi, böylece her bir direnç üzerinden 1 mA akım geçmesi sağlandı.

Bu iki koruma devresinin birleştirilerek devre tasarımına eklenmiş hali Şekil 7.8'de gösterilmektedir.



Şekil 7.8. Yüksek akım yüksek gerilim devresi görüntüsü

7.1.2.3.2. Kısa Devre Koruması

$$\frac{15}{200} = 0.075A \quad (7.58)$$
$$5 = R_{30} * 37.5 * 10^{-3} \quad (7.59)$$

$$R_{30} = R_{29} = 133\Omega \quad (7.60)$$

$$15 * \frac{R_{34}}{R_{34} + R_{25}} = 5V \quad (7.61)$$

$$2 * R_{34} = R_{25} \tag{7.62}$$

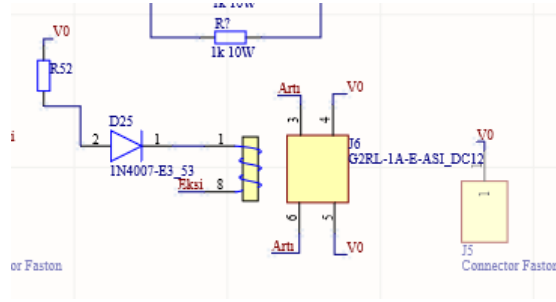
$$R_{34} = 30k\Omega, \quad R_{25} = 60k\Omega \quad (7.63)$$

FAST CURRENT PROTECTION

Şekil 7.9. Kısa devre koruması şematik görüntüsü

7.1.2.3.3. Ters Bağlama Koruması

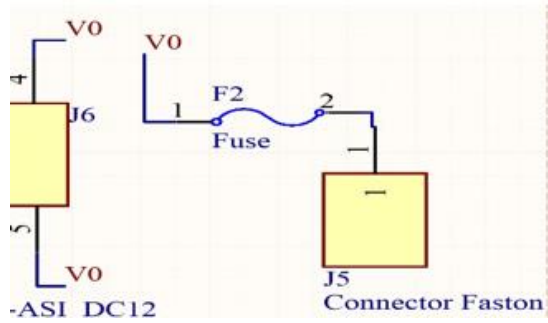
Bataryanın ters bağlanmasının önlenmesi için tasarlanmıştır. V0 bağlantı noktasında pozitif gerilim olduğu durumda röle tetiklenir ve batarya şarjı başlar. Eğer bataryanın ters bağlanması durumu olursa röle tetiklenmez ve şarj işlemi başlamaz. V0'dan alınan gerilimle rölenin devreye eklenme biçimi Şekil 7.10'da gösterilmektedir.



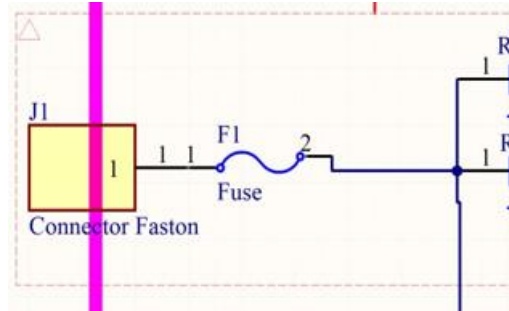
Şekil 7.10. Ters bağlama koruması şematik görüntüsü

7.1.2.3.4. Akım Kesiciler

Yerleşik şarj biriminin giriş ve çıkışında 15 Amper sigorta kullanarak devreyi ve batarya gurubunu yüksek akımdan korumak amaçlanmıştır. Bu sigortaların giriş ve çıkışa başlanma durumları Şekil 7.11 ve Şekil 7.12'de gösterilmektedir.



Şekil 7.11. Çıkış akım kesicisi görüntüsü



Şekil 7.12. Giriş akım kesici görüntüsü

7.1.2.4. Sabit Akım - Sabit Gerilim Geri Beslemesi

Sabit akım - Sabit gerilim şarj yönteminde pil, düşük gerilimdeyken sabit bir akımla şarj edilir. Pil tepe gerilim değerine ulaştığında sabit akım döngüsü biter ve sabit gerilim döngüsü başlar. Aküye sabit bir gerilim uygulanır ve batarya en yüksek gerilimde tutulur. Bu kontrolü geri besleme devremiz sayesinde gerçekleştiriyoruz. Geri besleme devremizin iki bölümü vardır. Üst kısım gerilim kontrolü, alt kısım akım kontrolü içindir. Bu geri besleme devresinin çizimi Şekil 7.13'de görülmektedir.

7.1.2.4.1. Şönt Dirençleri

Çıkış akımını ölçmek için şönt dirençleri kullanıldı. İki adet 3W-0,05Ω direnç paralel olarak bağlanmıştır. Sistem akım modunda çalışırken her bir şönt direnç üzerinden 6.125 A akım geçerek dirençler üzerinde 0,3V gerilim düşüşü olması sağlanmıştır.

7.1.2.4.2. Gerilim Geri Beslemesi

Çıkış voltajı değeri 80V'a ulaştığında gerilim döngüsü devreye girer ve çıkış gerilimini 80V'a ayarlamaya çalışır. Gerilim bölücü devresi ile çıkış gerilimi ölçülür ve ölçeklendirilir. Gerilim bölücü dirençlerinin değeri, maksimum güç değeri ¼W olan 1206 kılıf direnç olan R5 direncinden geçebilecek maksimum akım değeri düşünülerek hesaplanmıştır. Güvenlik açısından bu değer 0.125W olarak kabul edilmiştir. Maksimum gerilim değerini 84V olarak alındığında Denklem 7.64 ve Denklem 7.65'deki eşitlik ile direnç değeri bulunmuş olur.

$$\frac{0.125}{84 - 5} = 1.5mA \quad (7.64)$$

$$\frac{84 - 5}{1.5 * 10^{-3}} = 50 * 10^3 \quad (7.65)$$

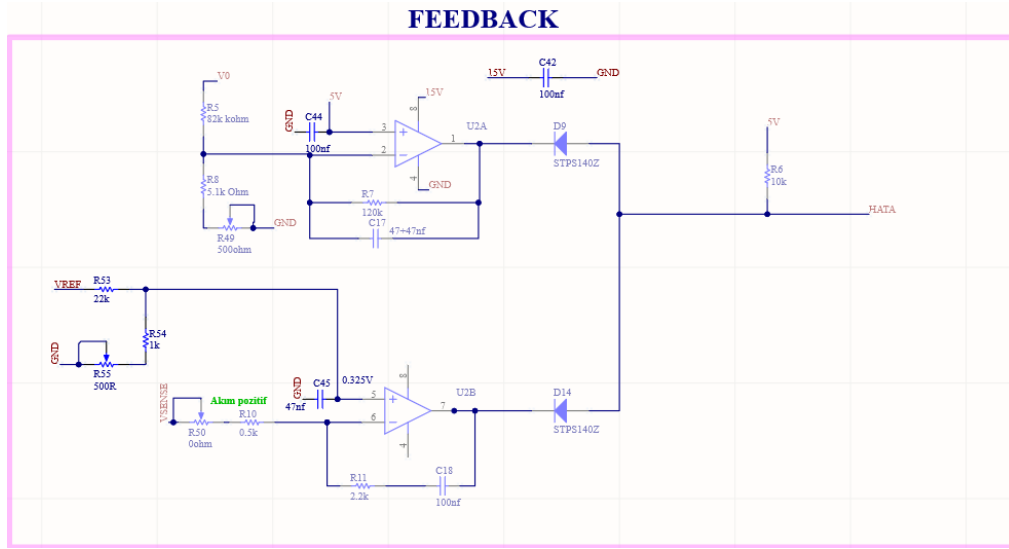
Bulunan bu değer R15'in minimum direnç değeridir. Direncin hasar almaması için bu değer üzerinde bir değer seçilmesi gereklidir. R5 100 kΩ olarak seçilirse gerilim bölücü denklemi ile R8 ve R49 dirençlerinin değerleri Denklem 7.66 ve Denklem 7.67'deki eşitlik ile hesaplanır.

$$5 = \frac{R_8 + R_{49}}{100 * 10^3 + R_8 + R_{49}} \quad (7.66)$$

$$R_8 + R_{49} = 1.33k\Omega \quad (7.67)$$

7.1.2.4.3. Akım Geri Beslemesi

Çıkış gerilimi 80V'dan düşük olduğu durumda, opamp'ın eksi pinindeki gerilim 5V'den az olacak ve gerilim kontrolü devre dışı kalacaktır. Bu durumda akım kontrolü aktiftir. Akım çevriminde opamp'ın 5 numaralı pinine 0.325V referans gerilimi uygulanır. Opamp'ın 6 nolu pininde de aynı gerilimi görürüz. Eğer batarya şarj akımı bu değer üzerinde çıkarsa C18 kapasitörü Vsense üzerinden şarj olur ve opamp'ın 5 numaralı pininde gerilim düşer ve hata azalır PWM doluluk oranı artar. Ters durumda C18 kapasitörü ters yönde şarj olur ve hata gerilimi artar ve PWM doluluk oranı azalır. Son iki başlık altında incelenen geri beslemelerin tasarım olarak çizimi Şekil 7.13'de verilmektedir.



Şekil 7.13. Akım ve Gerilim geri besleme devresi

7.2. Şarj Kontrol Yönetimi

7.2.1. BYS ile Haberleşme

Bataryanın şarjı esnasında, Yerleşik Şarj Birimi (YŞB) ile Batarya Yönetim Sistemi (BMS) arasında kurulan haberleşme, şarj sürecinin güvenli ve kontrollü bir şekilde yönetilmesini sağlar. Bu süreç, aracın şarj moduna geçmesiyle başlar. Araç kullanıcı tarafından şarj kablosu bağlandığında, YŞB üzerinden alınan bir referans gerilimi ile STM32F103 mikrodenetleyicisine sahip modüle bir tetiklenme sinyali gönderilir. Bu sinyal, kontrol mantığına uygun olarak analiz edilir ve sonrasında araç üzerinde bulunan Controller Area Network (CAN) hattı üzerinden BYS'e iletilir.

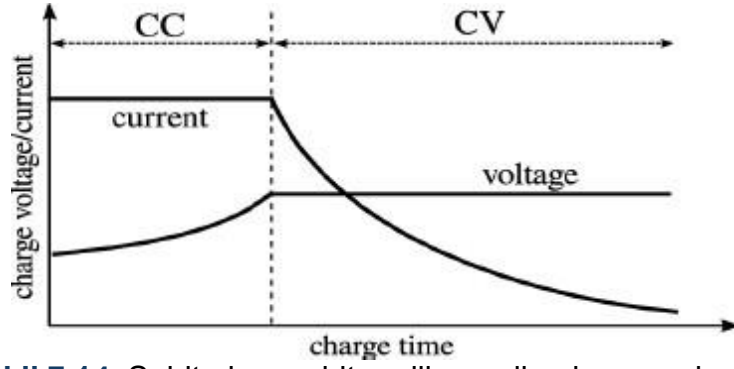
Bu tetikleme sinyali, BYS'e aracın şarj işlemine hazır olduğunu bildirir. BMS, bu sinyal doğrultusunda hem batarya hücrelerinin durumunu (gerilim, sıcaklık, dengeleme gereksinimi gibi) kontrol eder hem de şarj sürecinin başlatılmasına onay verir.

Aracın şarj işlemi tamamlandığında kullanıcı tarafından şarj kablosu çıkarıldığında modüle gönderilen referans voltajı kesilir ve mantık olarak sıfıra düşer. Böylece yine CAN hattı üzerinden BYS'e şarj modundan çıkılma komutu gönderilir. Araç bu şekilde modlar arası geçişini sağlar.

7.2.2. Şarj Kontrol Tekniği

Rapor giriş kısmında bahsedildiği üzere aracımızın şarj kontrol yönetim tekniği olarak sabit akım-sabit gerilim tekniği kullanılmıştır. Bu teknikte gerilimi düşen batarya, gerilim seviyesi CC-CV eşiği seviyesine yükselene kadar batarya belirlenen sabit akım ile şarj edilmektedir. Batarya gerilimi CC-CV eşiği seviyesine ulaştığında ise sabit akım modundan çıkarak sabit gerilim moduna girer. Sabit gerilim modunda ise batarya şarj akımı kademeli olarak azalmaktadır.

Yukarıda açıklanan bu tekniğin temel olarak grafiksel gösterimi Şekil 7.14'de verilmiştir.

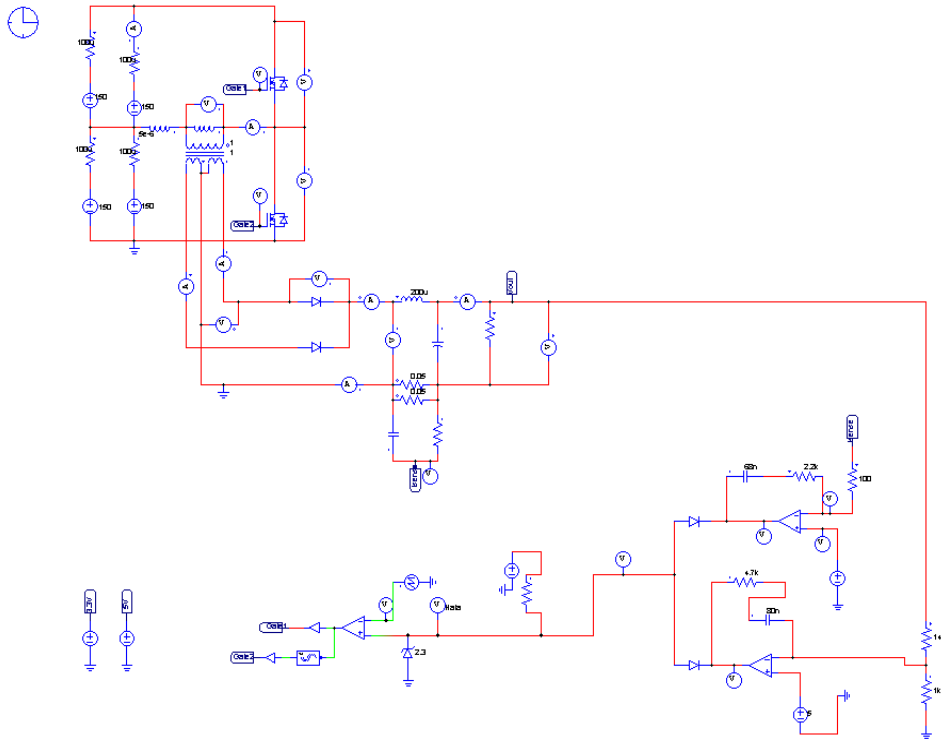


Şekil 7.14. Sabit akım sabit gerilim geribesleme şarj profili

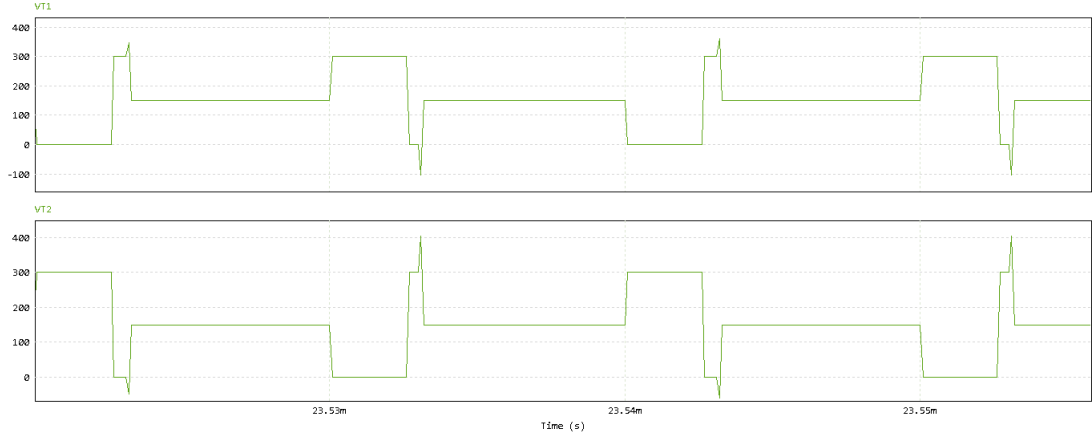
Bu yöntem daha açıklayıcı anlatmak istendiğinde Bölüm 7.1.2.4 başlığı altında incelenen akım geri beslemesi ve gerilim geri beslemesi başlıklarına bakılmalıdır. Temel olarak araç güce bağlandığında(şebeke) batarya gerilimi 0 - 80V aralığında ise geri besleme devresinin akım geri beslemesi aktifleşerek batarya gerilimi 80V'a çıkana kadar 12.5A sabit akım ile aracı şarj eder. 80V gerilime ulaştığımızda ise geri besleme devresinde kontrol önceliği akımdan gerilime kayıyor ve maksimum gerilim aktarılarak batarya paketinin gerilim seviyesi sabit tutulur.

7.3. Simülasyon Çalışmaları

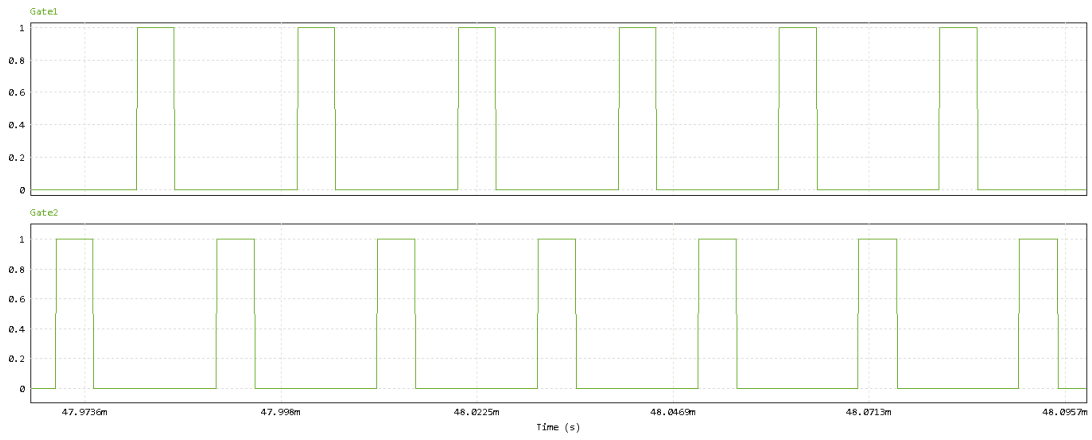
Devrenin Simülasyonu PSIM programı kullanılarak yapılmıştır. Simülasyon sonuçları devre hesaplamaları ve komponent seçiminde kullanılmıştır.



Şekil 7.15. Yerleşik şarj birimi simülasyonu



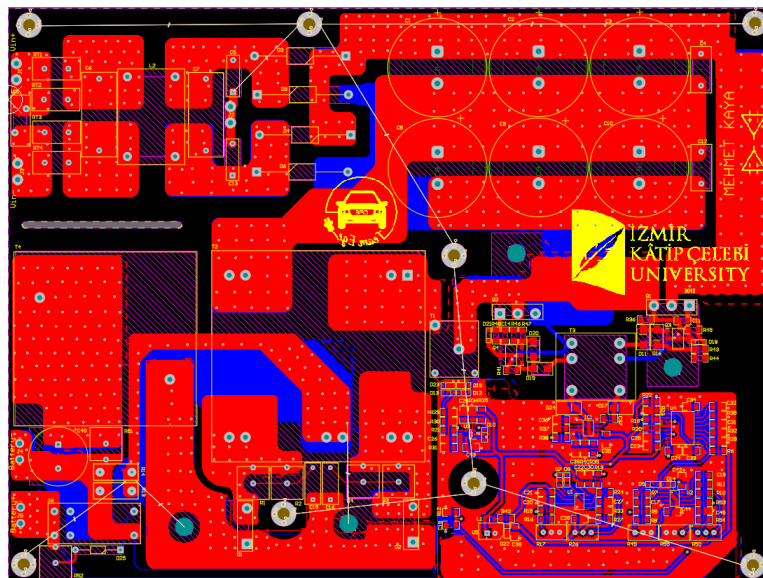
Şekil 7.16. MOSFET Drain-Source gerilim grafiği



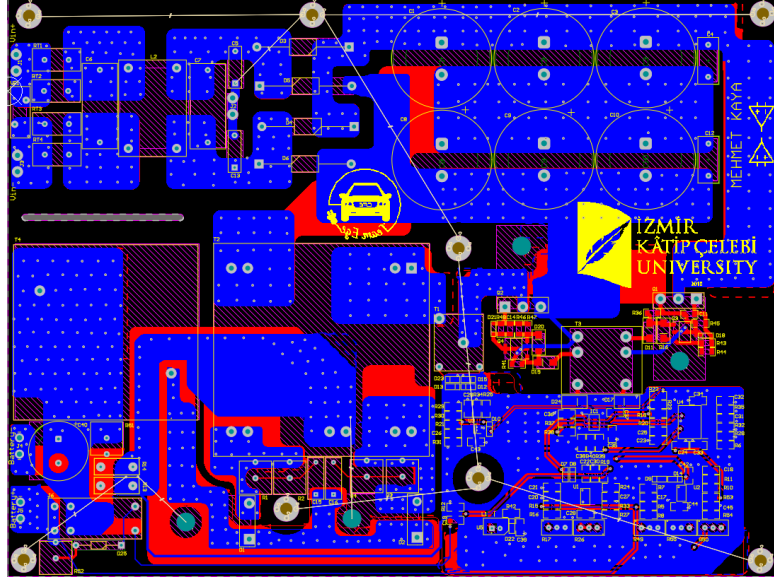
Şekil 7.17. MOSFET Gate-Source gerilim grafiği

Simülasyon çalışmalarının bulunduğu dosya Bölüm 7.1.'deki drive bağlantısı içinde paylaşılmıştır.

7.4. Baskılı Devre Çalışmaları



Figür 7.18. Baskılı devre üst katman



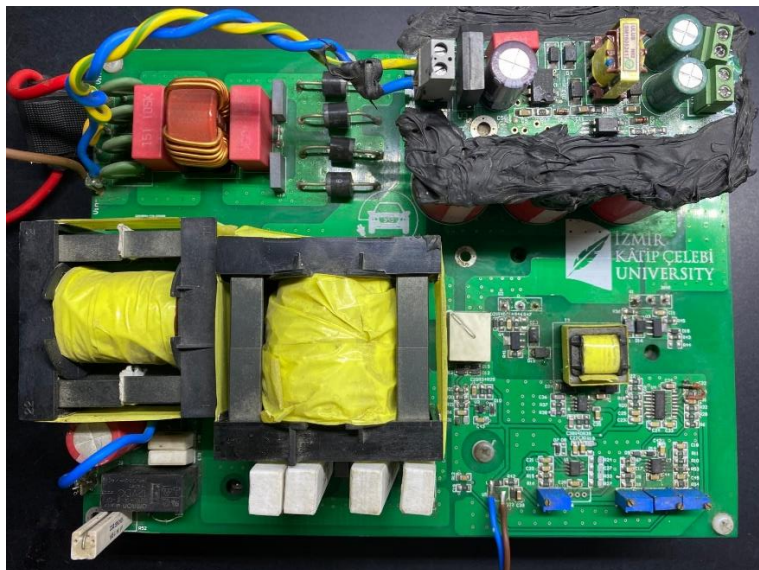
Figür 7.19. Baskılı devre alt katman

7.5. Üretim Çalışmaları

Devrenin dizgisi, trafo ve indüktör sarımı ekibimiz tarafından gerçekleştirilmiştir.

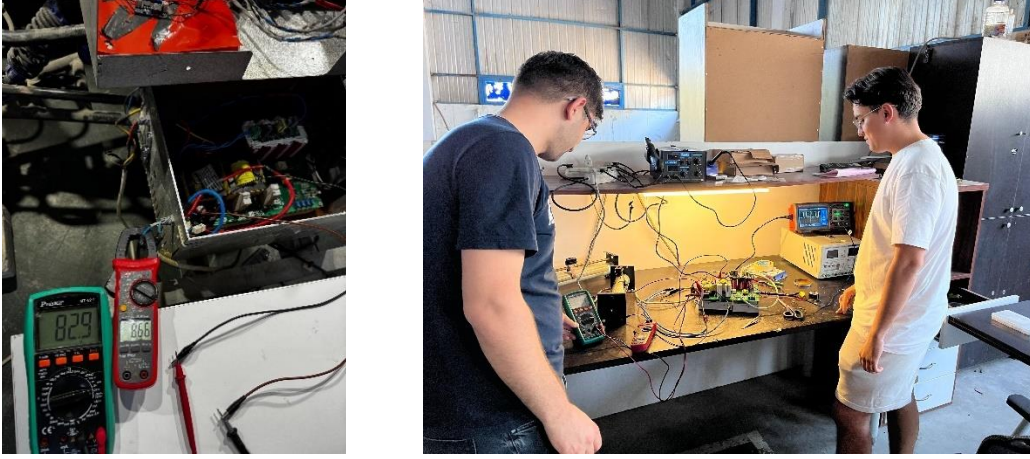


Şekil 7.20. Trafo üretim aşamaları

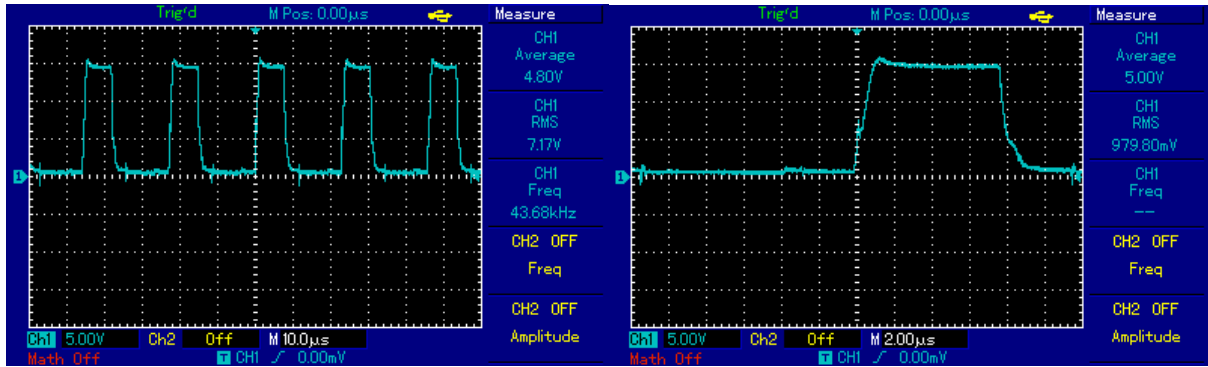


Şekil 7.21. Yerleşik Şarj Birimi

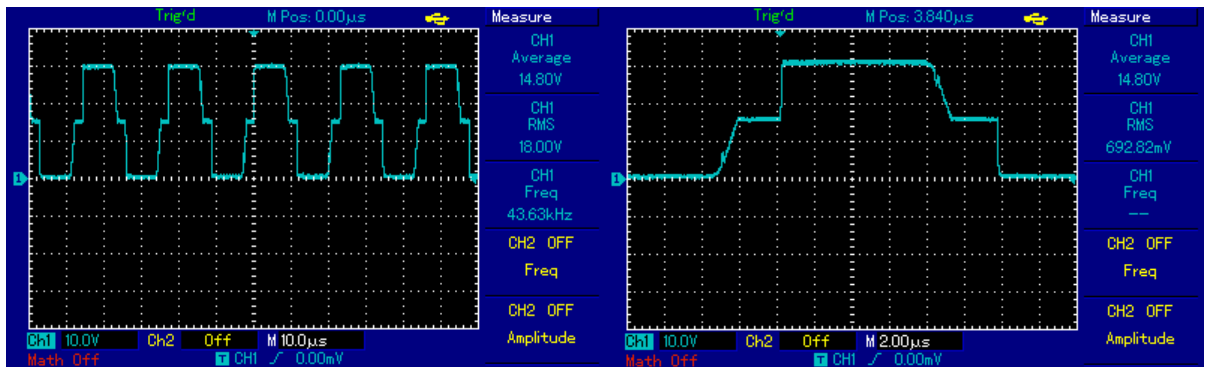
7.6. Test sonuçları



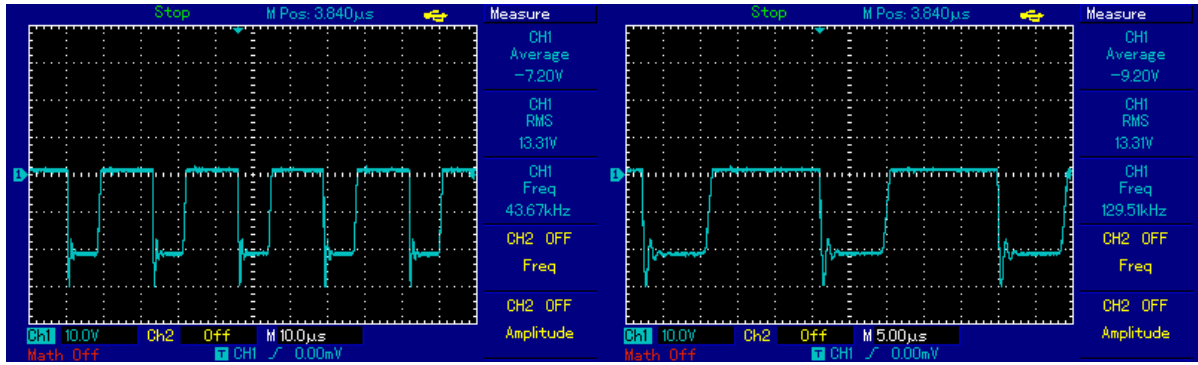
Şekil 7.22. Araç üzerinde şarj durumunda ve yük ile test yapılma aşaması



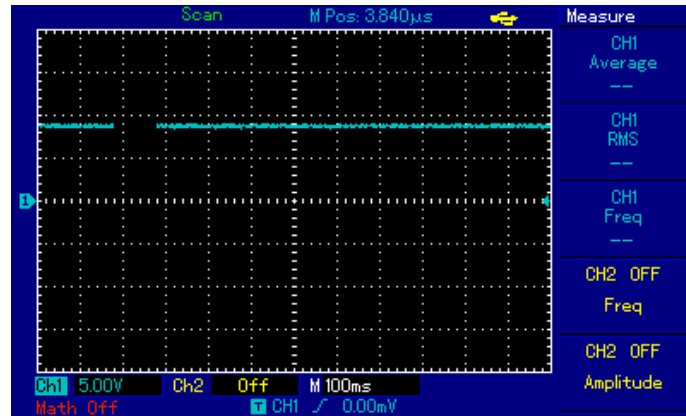
Figür 7.23. MOSFET Gate-Source gerilimi



Figür 7.24. MOSFET Drain-Source gerilimi



Figür 7.25. Çıkış diyot gerilimleri



Şekil 7.26. Çıkış gerilimi(Probe10x)

Takımımız tarafından tasarlanıp üretilen yerleşik şarj birimi özellikleri *Tablo 7.3*'de gösterilmektedir.

Tablo 7.3. Yerleşik şarj birimi özellikleri

